

Sprawozdanie z laboratorium
nr.11

Sebastian Marcinowski

Zadanie 2

Oryginalny tekst:

Be savage. Stay hard. The only way to grow is to suffer. The more you suffer, the more you grow. Comfort zones are where dreams go to die, embrace the suck and keep moving forward.

Odzyskany tekst:

Be savage. Stay hard. The only way to grow is to suffer. The more you suffer, the more you grow. Comfort zones are where dreams go to die, embrace the suck and keep moving forward.

PSNR: 51.18

SSIM: 0.9970

Wnioski

Tekst został poprawnie zakodowany i odzyskany.

Zadanie 3.

PSNR nosiciela (B): 37.16, SSIM nosiciela (B): 0.9574

PSNR nosiciela (G): 44.13, SSIM nosiciela (G): 0.9901

PSNR nosiciela (R): 44.15, SSIM nosiciela (R): 0.9910

Obraz nosiciel



Obraz zakodowany



Obraz ukryty



Obraz odzyskany



Wnioski

Na zakodowanym obrazie praktycznie nie widać różnic między nim, a oryginałem. Miary obiektywne wskazują na to, że obraz ukryty i odzyskany są takie same.

Zadanie 4.

Tabela z wynikami i wartościami miar dla poszczególnych konfiguracji bitów:

Łączna liczba bitów	R	G	B	PSNR	SSIM
0	0	0	0	100.0	1.0
1	0	0	1	55.91	0.9979
2	1	0	1	52.91	0.9958
3	1	1	1	51.14	0.9936
4	2	0	2	45.9	0.9807
5	2	1	2	45.5	0.9785
6	2	2	2	44.14	0.9707
7	3	2	2	40.98	0.9476
8	3	2	3	39.15	0.9241
9	3	3	3	37.9	0.9005
10	4	3	3	34.86	0.8448
11	4	4	3	33.05	0.7858
12	4	4	4	31.84	0.7301
13	5	4	4	30.82	0.6375
14	5	5	4	30.06	0.544
15	5	5	5	29.38	0.4483
16	6	5	5	29.0	0.3645
17	6	6	5	28.63	0.2831
18	6	6	6	28.3	0.1986
19	7	6	6	28.17	0.1553
20	7	7	6	28.03	0.1119
21	7	7	7	27.9	0.0671
22	8	7	7	27.9	0.0447
23	8	8	7	27.9	0.0256
24	8	8	8	27.9	0.0083

Wizualizacje dla każdej konfiguracji bitowej

Obraz nosiciel



0 bits (no data)
PSNR: 100.00 dB, SSIM: 1.0000



Obraz nosiciel



1 bit (B only)
PSNR: 55.91 dB, SSIM: 0.9979



Obraz nosiciel



2 bits (RB)
PSNR: 52.90 dB, SSIM: 0.9958



Obraz nosiciel



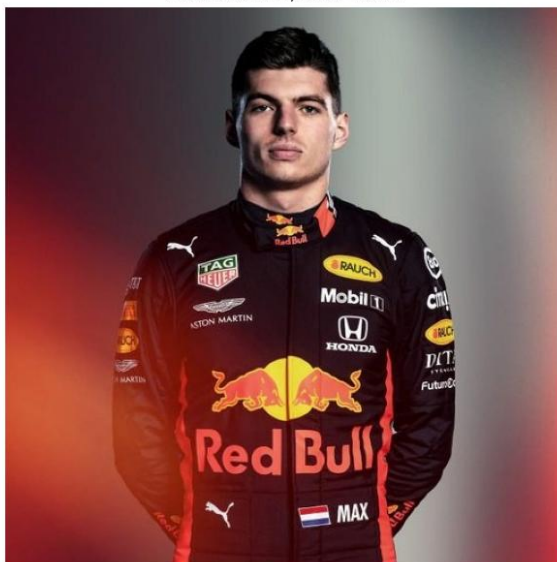
3 bits (RGB)
PSNR: 51.14 dB, SSIM: 0.9936



Obraz nosiciel



4 bits (2R,2B)
PSNR: 45.91 dB, SSIM: 0.9807



Obraz nosiciel



5 bits (2R,1G,2B)
PSNR: 45.51 dB, SSIM: 0.9786



Obraz nosiciel



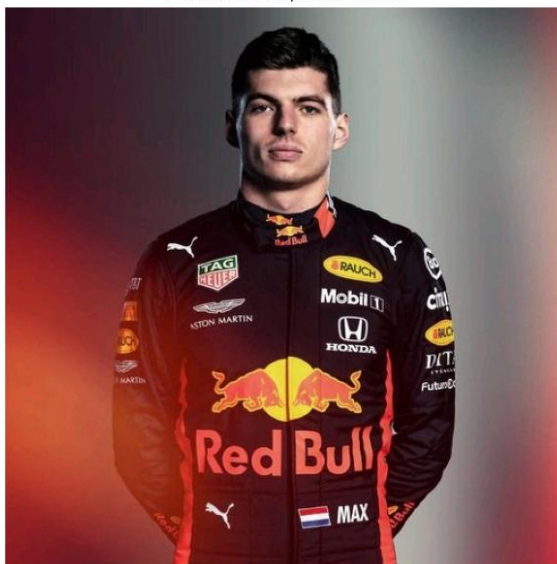
6 bits (2RGB)
PSNR: 44.15 dB, SSIM: 0.9707



Obraz nosiciel



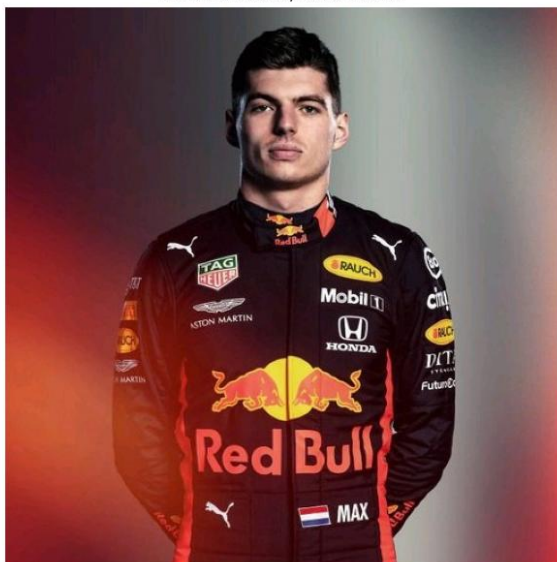
7 bits (3R,2G,2B)
PSNR: 40.97 dB, SSIM: 0.9474



Obraz nosiciel



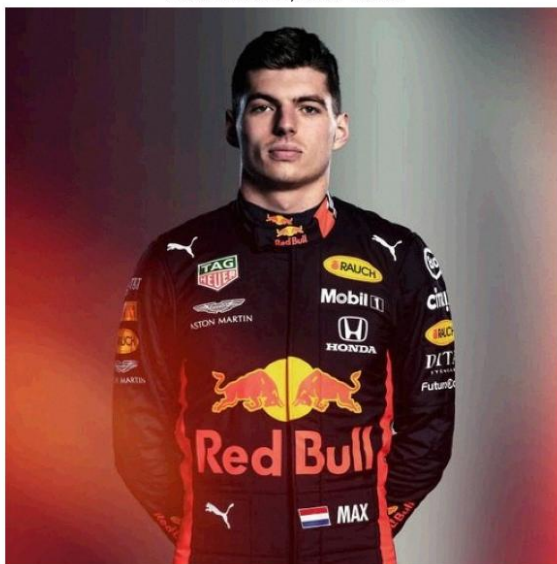
8 bits (3R,2G,3B)
PSNR: 39.14 dB, SSIM: 0.9239



Obraz nosiciel



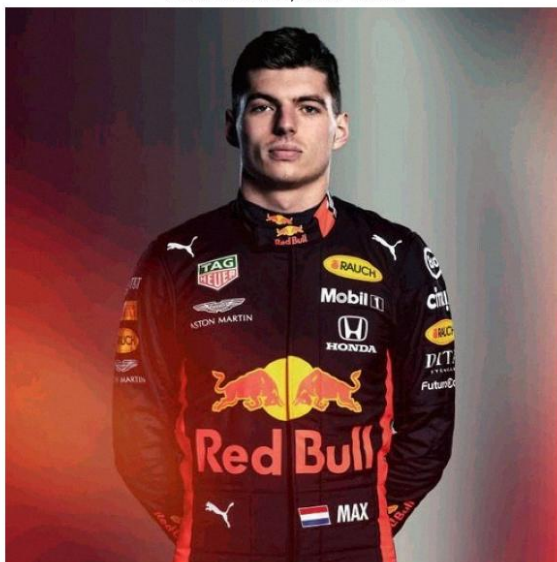
9 bits (3RGB)
PSNR: 37.89 dB, SSIM: 0.9005



Obraz nosiciel



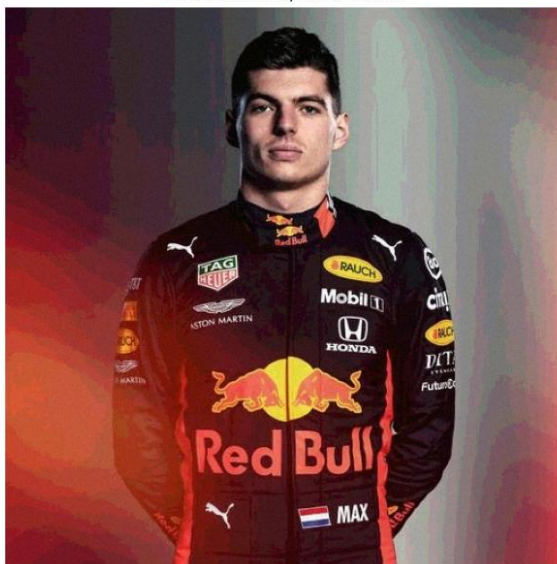
10 bits (4R,3G,3B)
PSNR: 34.85 dB, SSIM: 0.8445



Obraz nosiciel



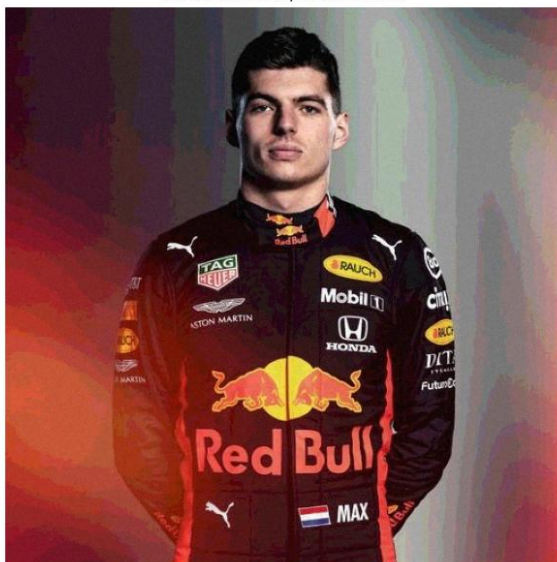
11 bits (4R,4G,3B)
PSNR: 33.05 dB, SSIM: 0.7859



Obraz nosiciel



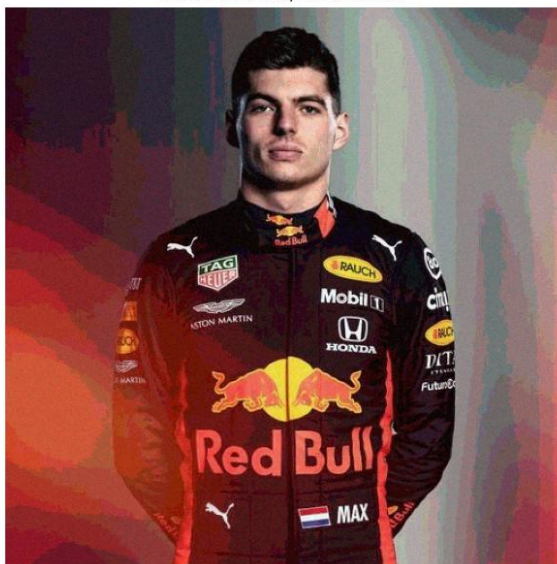
12 bits (4RGB)
PSNR: 31.83 dB, SSIM: 0.7294



Obraz nosiciel



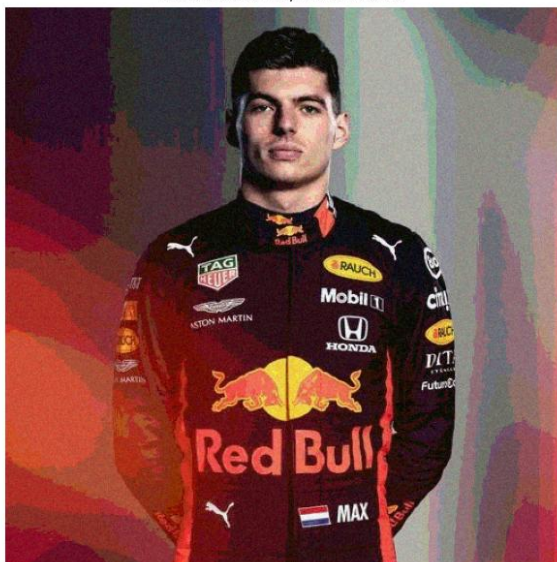
13 bits (5R,4G,4B)
PSNR: 30.83 dB, SSIM: 0.6379



Obraz nosiciel



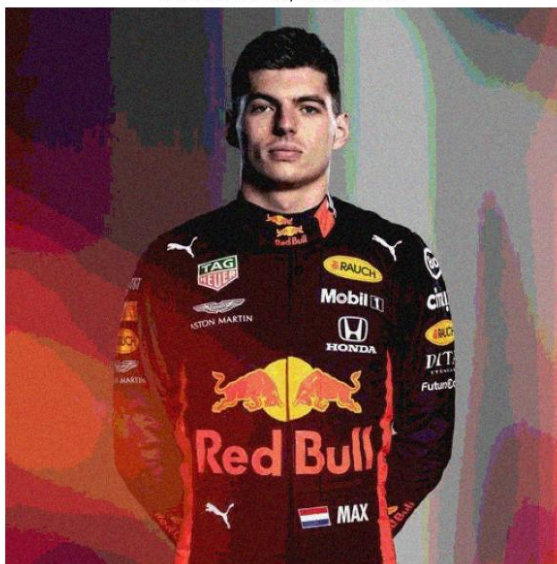
14 bits (5R,5G,4B)
PSNR: 30.07 dB, SSIM: 0.5439



Obraz nosiciel



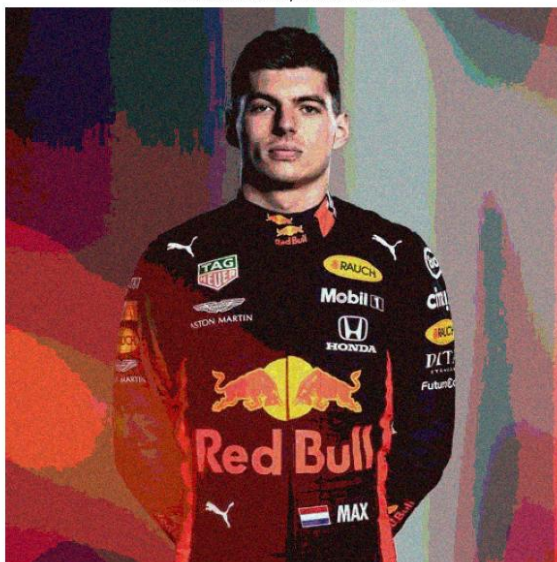
15 bits (5RGB)
PSNR: 29.37 dB, SSIM: 0.4479



Obraz nosiciel



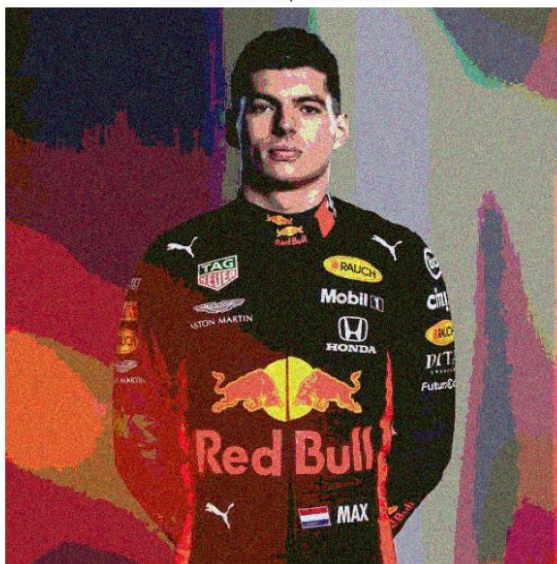
16 bits (6R,5G,5B)
PSNR: 28.99 dB, SSIM: 0.3641



Obraz nosiciel



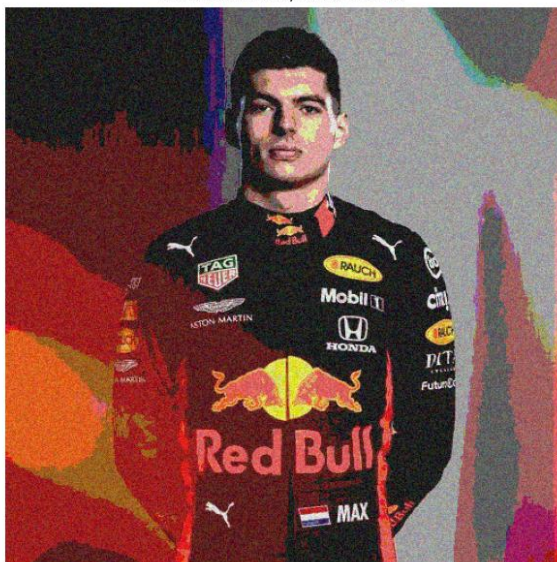
17 bits (6R,6G,5B)
PSNR: 28.63 dB, SSIM: 0.2822



Obraz nosiciel



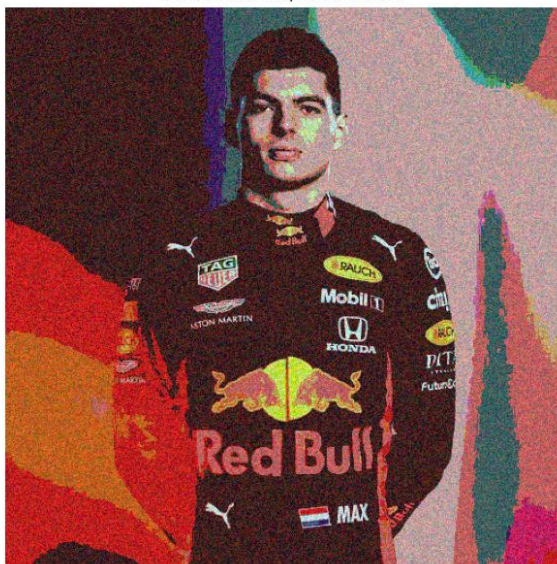
18 bits (6RGB)
PSNR: 28.30 dB, SSIM: 0.1988



Obraz nosiciel



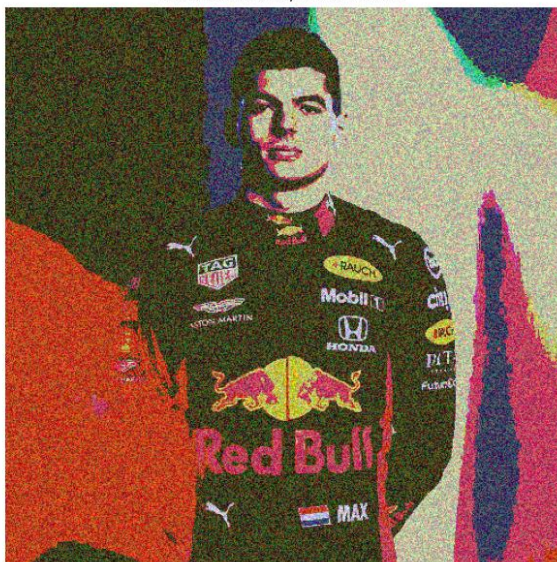
19 bits (7R,6G,6B)
PSNR: 28.17 dB, SSIM: 0.1559



Obraz nosiciel



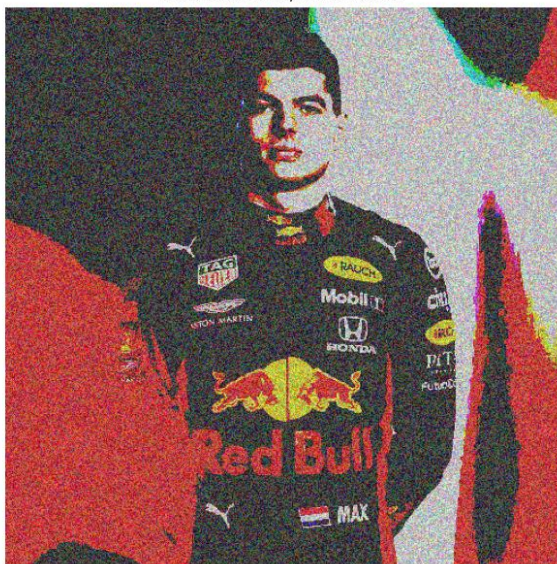
20 bits (7R,7G,6B)
PSNR: 28.04 dB, SSIM: 0.1120



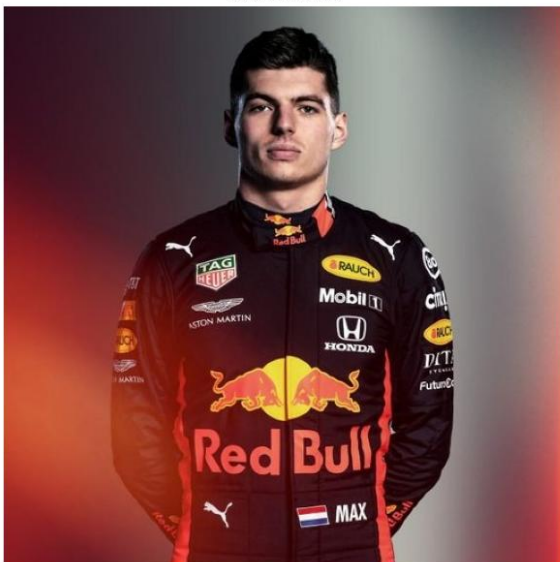
Obraz nosiciel



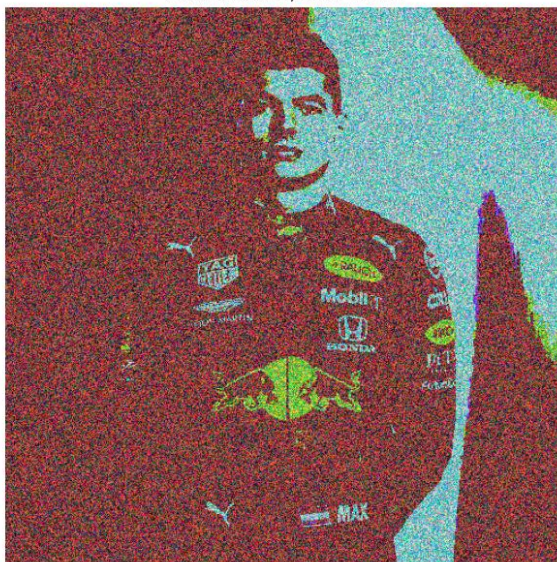
21 bits (7RGB)
PSNR: 27.90 dB, SSIM: 0.0672



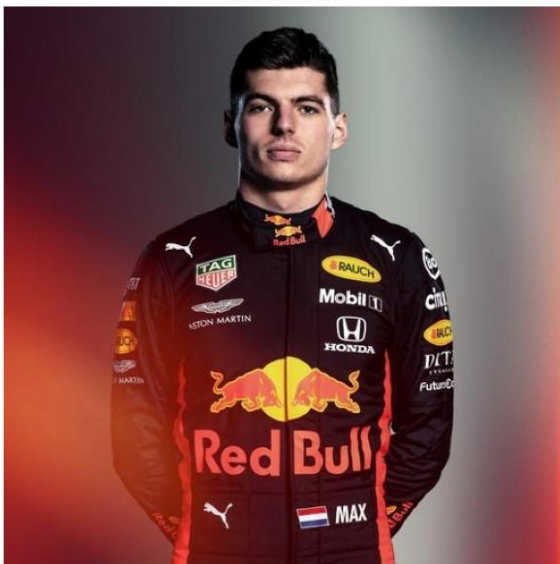
Obraz nosiciel



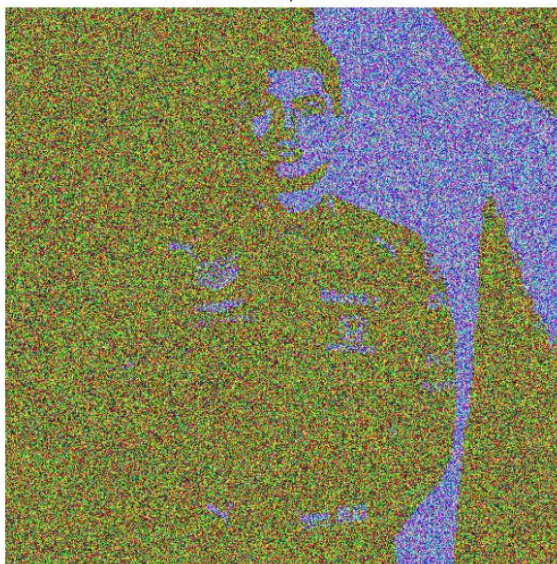
22 bits (8R,7G,7B)
PSNR: 27.90 dB, SSIM: 0.0450



Obraz nosiciel



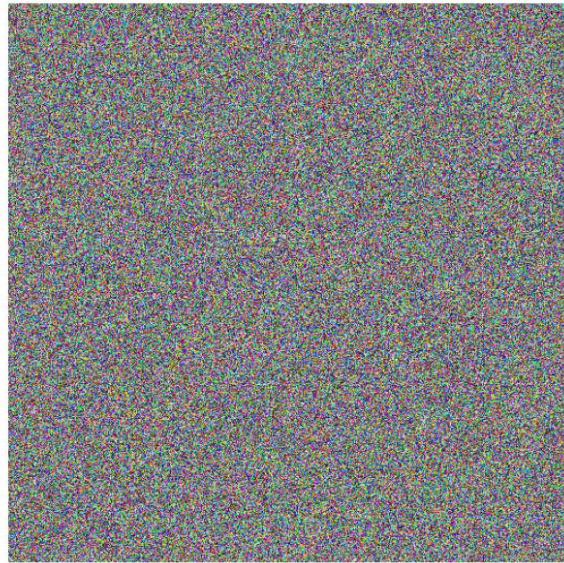
23 bits (8R,8G,7B)
PSNR: 27.90 dB, SSIM: 0.0259



Obraz nosiciel



24 bits (8RGB)
PSNR: 27.90 dB, SSIM: 0.0085

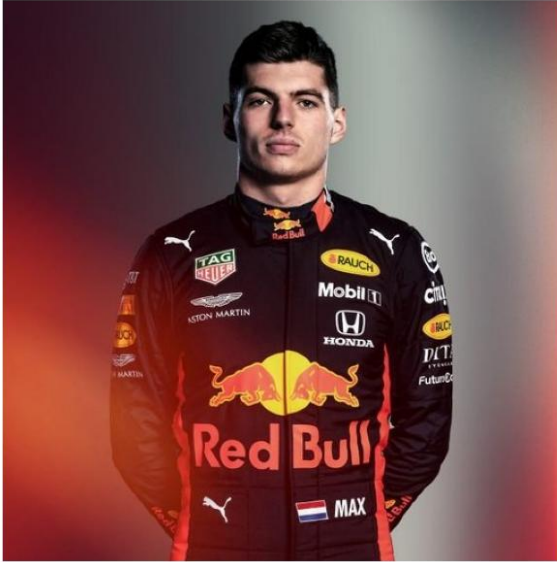


Wnioski

Minimalny "budżet bitowy" w moim przypadku zaczyna się już od 7 bitów, gdzie jest już zauważalny, a od 10 bitów jest już kompletnie widoczny. Potwierdzają to wartości miar PSNR oraz SSIM, które przy 7 bitach mimo niewielkich różnic wartości wskazują na delikatny spadek (PSNR = 40.97 | SSIM = 0.9474), a przy 10 bitach wskazują już na wyraźny spadek jakości względem niższych wartości (PSNR = 34.48 | SSIM = 0.8445). W konfiguracji 10 bitowej pojawiają się zauważalne różnice wizualne szczególnie widoczne po lewej stronie (przy czerwonym świetle padającym na postać).

Zadanie 5. Wodny znak

Obraz nosiciel



Obraz z water markiem: alfa=0.1



PSNR: 37.38 dB, SSIM: 0.9795

Obraz nosiciel



Obraz z water markiem: alfa=0.25



PSNR: 41.76 dB, SSIM: 0.9562

Obraz nosiciel



Obraz z water markiem: alfa=0.5



PSNR: 40.44 dB, SSIM: 0.9361

Wnioski

Od wartości parametru alfa zależy widoczność znaku wodnego, im większa alfa tym bardziej widoczny jest znak wodny.